

基于接收波形的 Chiplet 晶粒间互连故障诊断

多模态遥测的价值取决于观测的有损性

Yuanqi

清华大学

VLSI 测试课程 Mini Research Project



2026 年 6 月 11 日

① 背景与问题

② 仿真平台与数据集

③ 方法与结果

④ 结论与展望

① 背景与问题

② 仿真平台与数据集

③ 方法与结果

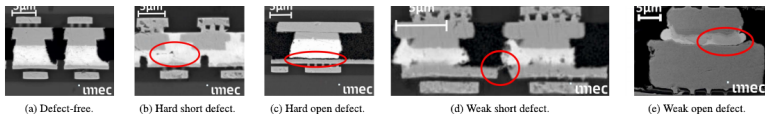
④ 结论与展望

为什么关注 D2D 互连的在役健康

$\sim 10^5$
单封装 D2D 互连数

$< 10 \mu\text{m}$
微凸点节距

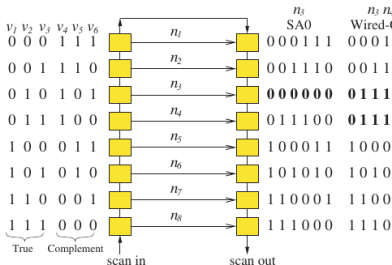
部署后
老化/漂移/翘曲失效



微凸点缺陷的 SEM 截面 (imec, Wang et al., ETS 2024): 硬开路/短路之外还有弱
(参数化) 缺陷

- 制造期结构测试 (IEEE 1838 + 确定图案) 是**一次性的** pass/fail
- 弱缺陷、老化与漂移表现为**裕度的缓慢侵蚀**——只有在役监测能看到

相关工作 1/5: 结构测试 BIST——制造期的通断筛查



真/补码二进制计数序列: N 根互连只需 $2\lceil \log_2 N \rceil + 2$ 个
向量即可检出并区分短路/开路 (Huang et al., ITC 2024)

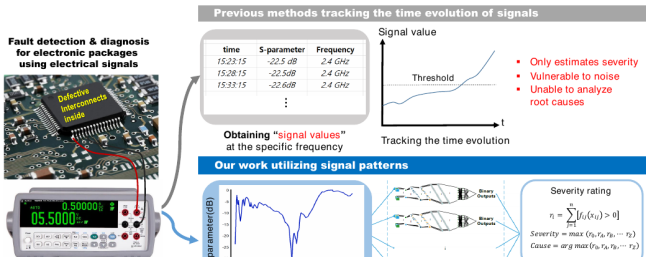
代表工作

- IEEE 1838 晶粒包装寄存器 + 行/列条纹图案与修复 (Chuang TCAD'25)
- UCle 测试/修复流程改进 (Wang ETS'24)
- 测试标准化呼吁 (Cui ETS'23)

局限

制造期一次性 pass/fail; 依赖确定图案与预定义故障模型——覆盖不了部署后的老化、漂移与间歇失效

相关工作 2/5: 机器学习互连诊断——离线、全观测



上：传统方法只跟踪单频点标量随时间的演化；下：对整段反射系数“信号模式”做集成学习，

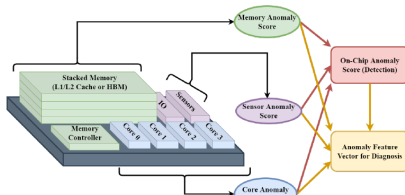
输出严重度与根因 (Kang et al., arXiv 2023)

- 同路线：TSV 缺陷 ML 分类 (Huang TCPMT'18)、眼图/密度自编码器异常检测 (Medico EPEPS'18)、高速信号隐空间表征 (Usama TCAD'26)

局限

固定测试图案 + 受控测量环境；默认完整波形/高维特征可得——随机工作负载与运行时受限观测均未覆盖

相关工作 3/5: 老化监测——芯片级健康趋势



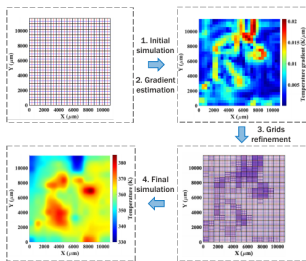
OCTANE: 复用既有片上遥测（存储/传感器/核），无监督融合为异常分数与诊断特征向量（Ortega et al., ITC 2025）

- 环振/开关频率监视器大规模跟踪 FPGA 老化（Lanzieri arXiv'24）
- 嵌入式仪表数据融合 + 剩余寿命预测（Ali IOLTS'20）

局限

输出是芯片级/模块级健康指标——定位不到具体哪根互连、哪种失效机理

相关工作 4/5: 热建模与电--热协同仿真



3D-ICE 4.0: 按热梯度自适应细化的非均匀网格,
chiplet 系统温度场 (Zhu et al., 2025)

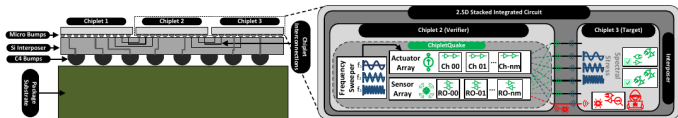
代表工作

- 3D-ICE 4.0: 2.5D/3D chiplet 系统的高效精确热仿真 (Zhu 2025)
- 电--热协同模型: 互连焦耳热 $\leftrightarrow$ 温度场迭代求解 (Ma TVLSI'24)

局限

面向设计期热优化; 温度只被当作待补偿的外因——温度与故障征象在观测上如何纠缠, 没人从诊断角度回答

相关工作 5/5: 安全监测——互连电学特征的另一种用法



ChipletQuake: 验证者 chiplet 以片上执行器/环振阵列做阻抗感知, 检测互连层物理篡改 (Monfared et al., 2025)

- 晶粒间延迟 PUF 实现零信任完整性校验 (Deric & Holcomb, TCHES'22)
- 共同启示: 互连电学特征 (延迟/阻抗) 信息量充足且片上可测

局限

目标是篡改/木马的一次性检验, 不跟踪渐进退化——与在役健康监测互补

相关工作小结：五条路线留下四个空白

路线	代表做法	未覆盖之处
结构测试 BIST	IEEE 1838 + 条纹图案, 常数级向量	制造期一次性, 难覆盖在役退化
ML 互连诊断	S 参数/眼图/TDR + CNN/SVM/AE	固定图案、假设完整波形
老化监测	环振/路径监视器 + 寿命预测	芯片级指标, 定位不到互连
热建模	电--热协同仿真	温度被当作待补偿外因
安全监测	延迟 PUF / 阻抗谱	不关注渐进退化

四个空白（本文逐一用实验回应）

环境量与故障征象的**混杂**关系 运行时**观测受限**
随机工作负载下的泛化 未知故障的**开集**识别

文献：Huang ITC'24; Chuang TCAD'25; Wang ETS'24; Cui ETS'23; Huang TCPMT'18; Kang arXiv'23; Medico EPEPS'18; Usama TCAD'26; Lanzieri arXiv'24; Ali IOLTS'20; Ortega ITC'25; Zhu arXiv'25; Ma TVLSI'24; Deric TCHES'22; Monfared arXiv'25

```

graph LR
    A[D2D 链路  
(随机工作负载)] --> B[接收端波形  
160 UI × 8 采样]
    B --> C[完整波形 (bring-up / 后硅)  
1280 点全部可见]
    B --> D[有损标量 (运行时)  
单个眼裕度数字]
    E[片上遥测: 温度、droop  
(DTS / droop monitor, 已常态化)] -.-> D
  
```

The flowchart illustrates the data flow for D2D link analysis. It starts with a grey box labeled 'D2D 链路 (随机工作负载)' (D2D Link (Random Workload)), which points to a blue box labeled '接收端波形 160 UI × 8 采样' (Receiver Waveform 160 UI × 8 Sampling). From this central box, two arrows branch out: one to a green box labeled '完整波形 (bring-up / 后硅) 1280 点全部可见' (Full Waveform (bring-up / post-silicon) 1280 points fully visible) and another to a pink box labeled '有损标量 (运行时) 单个眼裕度数字' (Lossy Scalar (runtime) Single Eye Margin Number). A dashed arrow also points from a yellow box at the bottom labeled '片上遥测: 温度、droop (DTS / droop monitor, 已常态化)' (On-chip Telemetry: Temperature, droop (DTS / droop monitor, normalized)) to the pink box.

- 任务：10 类故障诊断（含并发）、连续严重度回归、健康/故障报警
- 难点：温度与供电 droop 同样闭合眼图——良性扰动与缺陷征象重叠
- 核心问题：加入温度/droop 遥测，到底什么时候有用？

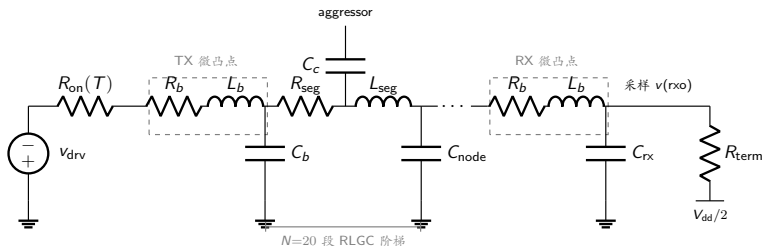
① 背景与问题

② 仿真平台与数据集

③ 方法与结果

④ 结论与展望

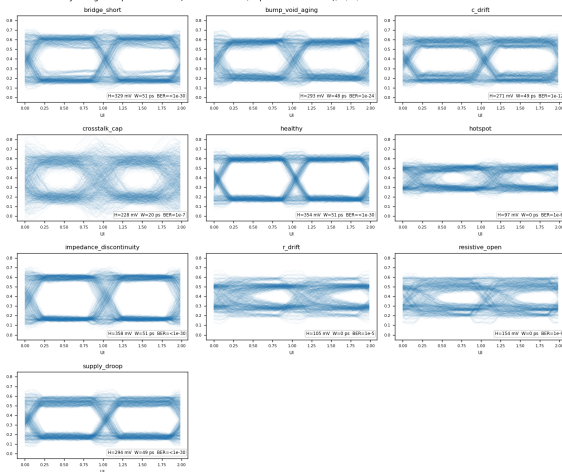
纯 ngspice 的 D2D 链路仿真器（完全可复现）



- UClle 级参数：16 GT/s、0.8 V 低摆幅单端、2 mm、两条邻线串扰
- 四项物理扩展：热噪声 $\propto \sqrt{TR}$ 、 $R_{on}(T)$ （温度闭眼主机制）、连续漂移故障 + 良性 droop、TX 抖动 (RJ/DCD/SJ)

十类故障：每类是一个带严重度轴的电路参数偏移

Eye diagrams per fault class (folded over 2 UI, 1 ps raw waveforms); H/W/BER = median over the overlaid runs



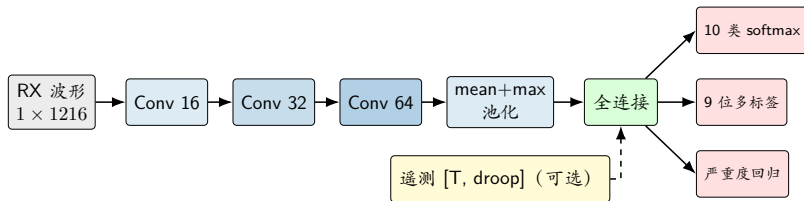
① 背景与问题

② 仿真平台与数据集

③ 方法与结果

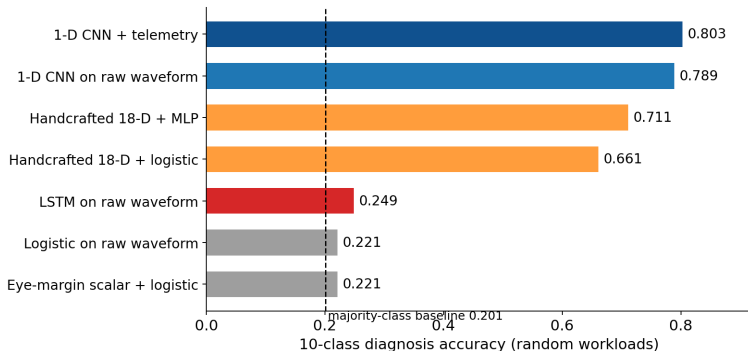
④ 结论与展望

诊断通路：从波形到判决



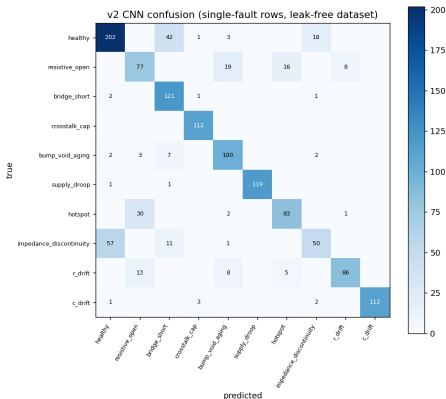
- z 标准化、丢弃前 8 个填充比特；区域掩膜由每行自己的发送比特重建
- 多标签头在验证集上做逐类阈值校准（报警阈值校准 = 生产监控常规）
- 对照基线：眼裕度标量规则、18 维人工特征、原始波形逻辑回归、LSTM

主结果：哪一级观测 + 哪种模型才够用



- 随机码型使线性模型在原始波形上彻底失效 (0.221 $\approx$ 瞎猜)
- LSTM 同样崩溃 (0.249) ——起作用的是卷积的平移等变先验，不是“深度”

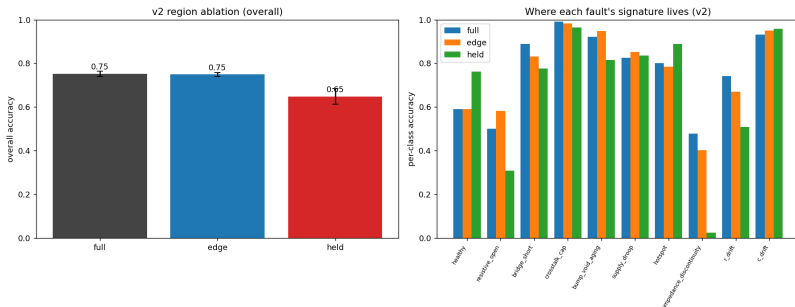
残余混淆 = 物理机制简并



- 弱阻抗台阶 ↔ 健康：
 $z \rightarrow 1$ 时电学上无差别
- hotspot →
resistive_open: 同为局部串阻升高
- resistive_open ↔
bump_void: 取值区间有意重叠 (20–80 Ω)

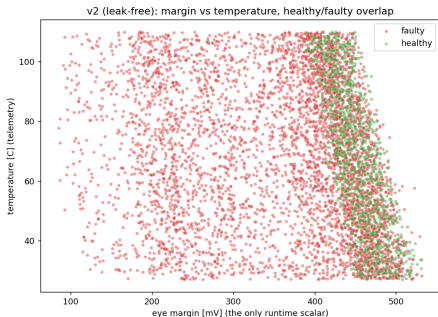
混淆不是模型缺陷，而是观测的物理上限

判别信息住在哪里：区域消融



- 仅保留跳变沿区 $\approx$ 全波形 (0.749 vs 0.752); 仅平台区掉 10 个点
- 反射域故障 (阻抗台阶) 平台区坍塌到 **0.03**——按沿对齐采样 > 均匀降采样

混杂长什么样：运行时只有一个标量时



- 横轴：运行时唯一可得的眼裕度标量
- 健康（绿）随温度整体左移—— $R_{on}(T)$ 闭眼
- 任何单一阈值：要么漏检，要么误报高温健康链路

加入温度维度后，“裕度低但温度高”可被解释为**良性**

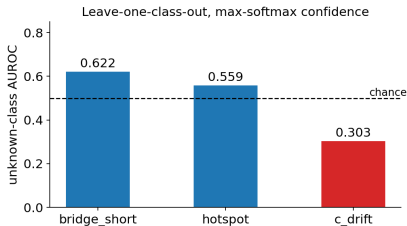
22 / 28

其他结果：严重度、并发故障、码型泛化

任务	指标	结果
r_drift 严重度回归	R^2	0.894
c_drift 严重度回归	R^2	0.908
多标签并发诊断	macro-F1	0.72
未见过的 PRBS 码型	精确匹配	0.581 (随机划分 0.542)

- 在制造偏差 + 抖动 + 随机码型全部滋扰下，严重度仍可回归到 $R^2 \approx 0.9$
⇒ 支撑“在 BER 恶化之前量化退化”的潜伏故障监测
- 跨随机码型训练本身就带来码型不变性——无需显式 TX 条件输入

诚实的负结果：未知故障检测不可用



- 留一类实验：训练时移除某故障类，用 max-softmax 置信度认“未知”
- c_drift 的 AUROC 仅 **0.303**：未知样本被**自信**地吸收进相近已知类
- 在役部署前必须补充显式 OOD 检测（重构误差/密度估计）

① 背景与问题

② 仿真平台与数据集

③ 方法与结果

④ 结论与展望

局限

- 仿真数据，物理参数有文献依据但 **未经实测硅校准**
- 接收端为无源探测：不含 CTLE/DFE 均衡与 CDR——结论属于“焊盘原始波形”体制
- 运行时的真实观测是误码序列/裕度计数，比本文的标量更粗
- 多标签报警的健康误报偏高 $\Rightarrow$ 需二分类健康门把守
- 开集识别是公开的未解项

结论：三句话

- ① 随机工作负载下，从原始信号学习表征是必需：线性模型 0.221 → CNN 0.789，且结构要匹配信号（LSTM 0.249）
- ② 遥测的价值取决于观测的有损性：完整波形下 +1.4 pt；有损标量下高应力误报 49%→9%、零误报检出 46.5%→61.1%
- ③ 全部基于开源 ngspice + Python，6000 样本 20 分钟可复现——一个可证伪的 D2D 在役诊断基准

代码与数据：<https://github.com/Yuanqi1231/VLSI-Testing>

Thanks!